

MONNIT KOREA · INDUSTRIAL IoT PROPOSAL · 2026

불이 난 뒤가 아니라 연기가 날 때 알려드립니다

배선 공사 없이 설치하는 무선 화재 · 가스 · 온도 감지 시스템입니다.
기존 수신반 신호까지 함께 받아 담당자 휴대폰으로 직접 전달합니다.

설치

타공 · 배선 없음

감지

연기 · 열 · 가스

알림

SMS · 전화 · 앱

연동

기존 수신반 점점

모넛코리아 (주) · 02-2088-1454 · korea@monnit.com · 서울시 서초구 효령로 380, 2 층

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

소방 · 안전 담당자분들께서 반복해서 말씀하시는 지점입니다.



“수신반이 울려도 아무도 없습니다”

무인 시간대에는 경종이 울려도 확인할 사람이 없습니다. 초기 대응 시간을 그대로 잃습니다.



“배선 공사가 사실상 불가능합니다”

운영 중인 건물이나 노후 시설은 천장을 뜯을 수 없어 감지기 증설을 포기합니다.



“취약 구역이 감시 밖입니다”

창고, 기계실, 옥탑, 독거 세대처럼 사람이 잘 가지 않는 곳이 가장 위험합니다.



“점검 기록이 서류로만 남습니다”

자체점검은 하는데 실제 상태를 증명할 데이터가 없습니다.

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 초기 대응 지연	연기 발생부터 인지까지 걸린 시간이 피해 규모를 그대로 결정합니다 .	인명 피해 위험
 전기실 과열 화재	분전반 · 특고압 패널의 온도 상승은 육안 점검으로 잡기 어렵습니다 .	설비 전소
 밀폐공간 질식	산소 결핍과 유해가스는 냄새로 알 수 없습니다 .	중대재해 발생
 소방 배관 동파	배관이 얼면 화재 시 소화 기능 자체가 작동하지 않습니다 .	설비 무력화

화재 대응은 속도 싸움입니다 . 인지 시점을 앞당기는 것이 가장 확실한 대책입니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 수신반 경종에 의존 — 무인 시간대는 무의미
- 감지기 증설이 필요해도 배선 공사로 좌절
- 창고 · 기계실 등 취약 구역은 감시 사각
- 자체점검 결과가 서류로만 존재
- 열선 · 소화배관 동파 여부를 확인할 방법 없음



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시

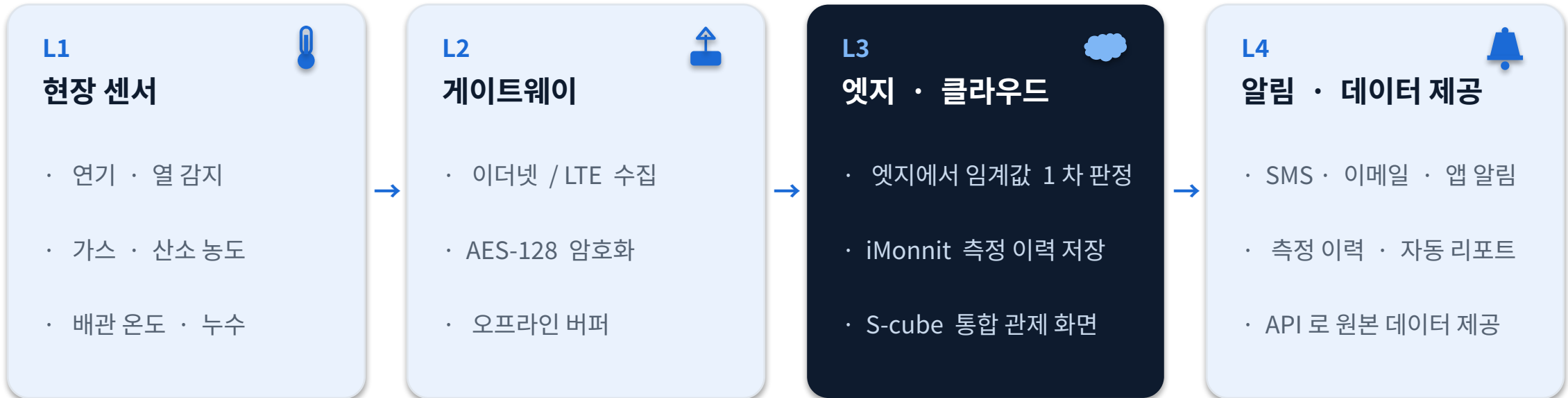
- 수신반 접점을 받아 담당자 휴대폰으로 즉시 전달
- 무선 감지기를 부착만으로 필요한 곳에 증설
- 취약 구역까지 연기 · 열 · 가스 상시 감시
- 감지 이력과 알림 발송 내역이 자동 기록
- 배관 표면온도와 열선 전류를 실시간 확인

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도



무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다. 별도 서버 구축이 필요 없습니다.



 **실시간 트렌드**
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

 **임계값 · 알림 규칙**
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

 **에스컬레이션**
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

 **데이터 로깅**
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

 **배터리 · 신호 관리**
잔량 · 신호 표시, 교체 시점 예고

 **자동 리포트**
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경보 집계

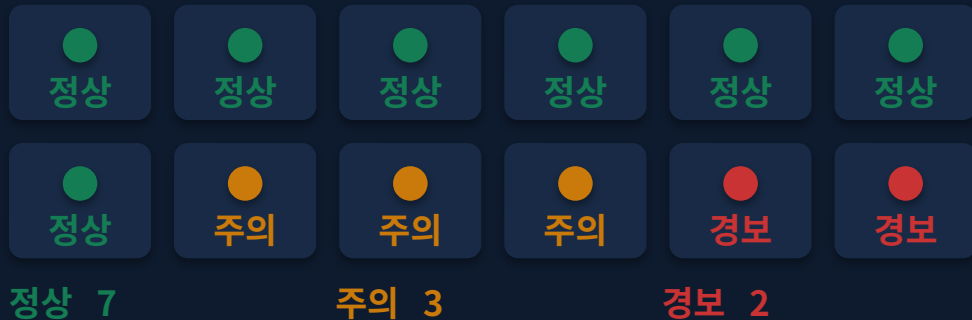
Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장



다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 불이나



일반 실 · 복도

센서 무선 연기 · 열 감지

효과 초기 화재 조기 발견



전기실 · 분전반

센서 패널 온도 · 3 상 전류

효과 과열 화재 전조 포착



창고 · 기계실

센서 연기 · 온도 · 도어

효과 무인 구역 상시 감시



밀폐공간 · 지하

센서 산소 · CO · 가연성 가스

효과 질식 · 폭발 사고 예방



옥내소화전 배관

센서 표면온도 · 열선 전류

효과 동파로 인한 기능 상실 방지



기존 소방 수신반

센서 Dry Contact 접점

효과 경보를 휴대폰으로 전달

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 무선 연기 감지기	실내 연기 농도	초기 화재 조기 발견
 무선 열 감지기	급격한 온도 상승	연기 없는 화재 대응
 가스 센서 (CO · O ₂ · LEL)	유해 · 가연성 가스 농도	질식 · 폭발 사고 예방
 온도 프로브 센서	패널 · 배관 표면온도	과열과 동파 동시 감시
 3 상 AC 전류 센서	열선과 소화펌프 통전	실제 가동 여부 확인
 누수 감지 로프	배관 누수와 침수	수손 확산 즉시 차단
 Dry Contact 센서	기존 수신반 경보 접점	설비 교체 없이 연동

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다. 방폭 모델은 별도 지원합니다.

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다

무공사  설치 조건 타공 · 배선 없이 증설	5 초 이내  알림 발송 감지 즉시 다채널 통보	10 년  센서 배터리 교체 부담 최소화	자동  점검 기록 자체점검 근거 확보
--	---	--	--

도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

● 무인 시간 대응	야간 · 휴일 경보가 담당자에게 직접 도달합니다 .
● 사각지대 해소	공사 없이 취약 구역까지 감지 범위를 넓힙니다 .
● 오경보 판별	온도 · 전류 데이터로 실제 상황을 함께 확인합니다 .
● 점검 근거	감지와 조치 이력이 데이터로 남습니다 .

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 소방시설법 자체점검	소방시설의 정기 점검과 결과 보고가 필요합니다.	→ 감지 이력과 배관 온도 기록이 남습니다.
 중대재해처벌법	안전보건 확보 의무 이행 기록이 요구됩니다.	→ 경보 발생과 대응 내역이 자동 축적됩니다.
 산업안전보건법 밀폐공간	작업 전후 유해가스 측정과 기록이 필요합니다.	→ 산소 · 유해가스 농도를 상시 기록합니다.
 건축물관리법	정기 점검 결과의 기록 · 보존 의무가 있습니다.	→ 기간별 리포트를 자동 생성합니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



대상 시설

건물 용도와 연면적 , 층수는 어떻게 되나요



취약 구역

감지기가 없거나 점검이 어려운 구역은 어디인가요



알림 대상

경보를 받을 담당자와 순서는 어떻게 되나요



기존 소방설비

수신반 종류와 접점 인출이 가능한지 확인되나요



무인 시간대

야간 · 휴일에 상주 인원이 있나요



과거 이력

화재 · 오경보가 발생했던 지점이 있나요

THANK YOU

경보를 담당자에게 직접 전달하는 것부터

기존 수신반은 그대로 두고 점점만 받아도 대응 속도가 달라집니다.

무료 현장 진단으로 감지 범위와 예상 비용을 먼저 확인하세요.

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.